

Computação em Nuvem

Modelos de Serviço em Computação em Nuvem

1.2

Fundamentos de Computação em Nuvem

Modelos de Serviço em Computação em
Nuvem

01

Conceito de modelos de serviços (IaaS, SaaS e PaaS)

02

Modelos de Serviço especializados: DBaaS, BaaS e BPaaS

03

Como escolher o modelo de serviço

Modelos de Serviços

- O modelo de serviço define o nível de controle que o cliente tem sobre os recursos alocados no provedor.
- Um dos aspectos importantes para escolher o modelo de serviço é entender a relação entre nível de abstração e de controle conforme os requisitos do cliente.
- Ao escolher um modelo de serviço com menor controle do cliente sobre a infraestrutura subjacente, maior é o nível de abstração da complexidade.

Modelos de Serviços

- Os principais modelos de serviço:
 - Infraestrutura como Serviço (IaaS);
 - Plataforma como Serviço (PaaS);
 - Software como Serviço (SaaS).

Modelo IaaS

- Infraestrutura como Serviço, o cliente pode alocar capacidade computacional na forma de recursos computacionais virtualizados.
- No provedor uma infraestrutura, por exemplo, pode alocar a capacidade desejada de processamento e armazenamento de dados.
- A alocação desses recursos possibilita que o cliente tenha controle da escolha do sistema operacional que será utilizado nos servidores alocados.

Modelo IaaS

- Em cada servidor (máquina física), podem ser criadas várias máquinas virtuais.
- Permite que o cliente possa alocar essas máquinas virtuais a fim de montar uma infraestrutura completa de TI de acordo com suas necessidades de processamento e armazenamento de dados.

Modelo IaaS

- O cliente pode determinar o sistema operacional das máquinas virtuais, sobre as quais ele tem privilégios administrativos para configurar o ambiente como quiser.
- Eles podem configurar serviços de rede (como firewall e DNS), tendo um maior controle sobre os recursos.

Modelo PaaS

- Este modelo, o cliente não tem controle sobre a infraestrutura.
- Ele recebe do provedor um ambiente já configurado, pronto para o desenvolvimento de aplicações.
- O cliente escolhe apenas a plataforma de desenvolvimento, tais como, linguagem de programação e banco de dados.
- O cliente se beneficia do provisionamento dinâmico de um ambiente completo para desenvolvimento, teste e implantação de aplicações em nuvem.

Modelo PaaS

- O ambiente provisionado já é uma plataforma completa para a implementação de aplicações, com sistema operacional, servidores de aplicação, sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBD), compiladores, entre outros.
- A plataforma pode oferecer também ferramentas de colaboração e gerenciamento de projetos.

Modelo PaaS

- Os grandes provedores no mercado oferecem plataformas customizadas para as principais tecnologias usadas no desenvolvimento de aplicações, como Java e Python.
- Os detalhes da infraestrutura são transparentes para o cliente.

Modelo SaaS

- Este modelo, o cliente acessa aplicações e não tem nenhum controle sobre os recursos computacionais disponíveis no provedor.
- Exemplos típicos desse modelo são aplicações office, como o Google Docs e o Microsoft Office 365 e aplicações de gestão corporativa como o CRM (Customer Relationship Management).

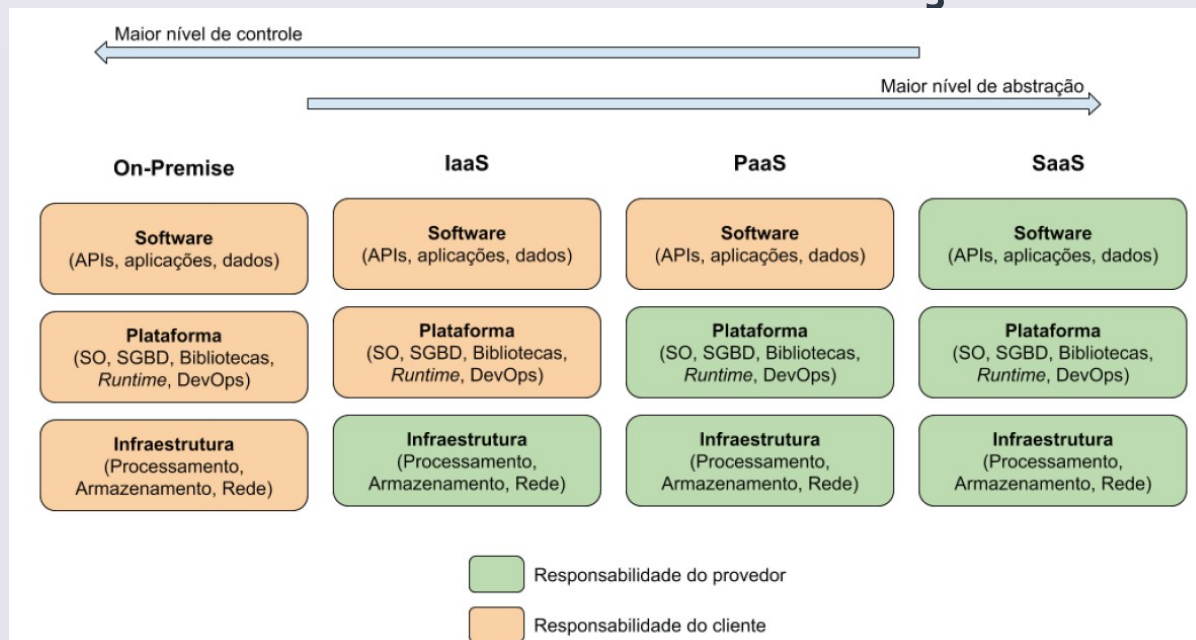
Modelo SaaS

- O cliente não tem controle sobre a infraestrutura ou a plataforma.
- Ele configura apenas as suas preferências e customiza a aplicação.
- A evolução das aplicações é transparente para os clientes, que não precisam se preocupar com instalar atualizações (pois o acesso é remoto), nem com espaço de armazenamento dos seus dados.

Modelo SaaS

- Você em algum momento se preocupa com o backup dos documentos que você já criou usando o Google Docs?

Modelos de Serviço



Fonte: KLS, Malheiros Neumar (2019).

Modelo de Serviços Especializados

- Com o crescimento da computação em nuvem foram criados vários modelos de serviços especializados.
- Vamos conhecer estes modelos.

Modelo de Serviços Especializados

- XaaS (Everything as a Service) que poderia ser entendido como “qualquer coisa como serviço” ou “tudo como serviço”.

Modelo de Serviços Especializados

- Banco de Dados como Serviço (DBaaS – Database as a Service), este é um caso de especialização do modelo PaaS, no qual o cliente pode criar um banco de dados sem ter que instalar e configurar o SGBD.
- A infraestrutura computacional necessária e o gerenciamento do SGBD são responsabilidades do provedor.

Modelo de Serviços Especializados

- Backend como Serviço (BaaS – Backend as a Service): tipo de plataforma é importante para agilizar e aprimorar o desenvolvimento de aplicações Web e aplicativos para dispositivos móveis.
- O serviço do provedor inclui o provisionamento de diversos recursos, tais como armazenamento de dados e objetos, mecanismos de autenticação, etc.

Modelo de Serviços Especializados

- Processos de Negócio como Serviço (BPaaS – Business Process as a Service): consiste no provisionamento de ferramentas para modelagem de fluxos de trabalho, integração de dados e aplicações corporativas em vários segmentos.
- Este modelo permite implementar soluções de gestão corporativa que são flexíveis e capazes de responder prontamente a mudanças nos ambientes de negócios, sem que essas organizações tenham que se preocupar com o gerenciamento da infraestrutura de TI.

Modelos de Serviço

Modelo de Serviço	Vantagens	Desvantagens
SaaS	- Atualizações de software automáticas	- Falta de controle sobre os recursos computacionais.
PaaS	- Ambiente pré-configurado.	- Inexistência de ambiente customizado para a plataforma de simulação específica. - Falta de controle sobre os recursos computacionais.
IaaS	- Nível de controle suficiente sobre os recursos para implantação e configuração do software de simulação. - Alocação dinâmica de servidores. - Redução de custos com aquisição e manutenção da infraestrutura.	- Responsabilidade sobre administração dos sistemas e mecanismos de segurança.

Fonte: KLS, Malheiros Neumar (2019).

Como escolher Modelo de Serviço

- A escolha do modelo de serviço na computação em nuvem depende das necessidades específicas de sua aplicação, do controle que você deseja ter sobre a infraestrutura e dos recursos e habilidades disponíveis em sua organização.
- Ao tomar a decisão, considere fatores como complexidade do projeto, requisitos de controle, habilidades internas, escalabilidade, custos e a rapidez com que deseja implantar e iterar em seus serviços.

Como escolher Modelo de Serviço

- Muitas vezes, uma abordagem híbrida que combina vários modelos de serviço pode ser a mais adequada, dependendo das necessidades específicas de cada parte do seu ambiente de TI.
- É importante entender os benefícios de cada modelo e o nível de abstração oferecido por cada um, assim o cliente pode fazer a escolha certa de acordo com sua demanda e considerando o nível de controle necessários sobre os serviços e os custos para operar e também migrar aplicações.